

习题补充提示

1.1.6 设 $f(x) \triangleq \rho(x, Tx)$, 则 $f(x)$ 在 M 上连续. 因为 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, 所以 $\exists x_0 \in M$, 使得

$$\rho(x_0, Tx_0) = f(x_0) = \min_{x \in M} f(x) = \min_{x \in M} \rho(x, Tx).$$

如果 $\rho(x_0, Tx_0) = 0$, 那么 x_0 就是不动点. 如果 $\rho(x_0, Tx_0) > 0$, 一方面, 根据假设 $\rho(Tx_0, T^2x_0) < \rho(x_0, Tx_0) = \min_{x \in M} \rho(x, Tx)$; 另一方面, $Tx_0, T^2x_0 \in M$, 这与 $\rho(x_0, Tx_0)$ 是最小值矛盾.

1.3.8 记 $d = \inf \{ \rho(x, f(x)) \mid x \in \overline{M} \}$, 先证 $\exists x_0 \in \overline{M}$, 使得

$$\rho(x_0, f(x_0)) = d.$$

这从下确界的定义出发, $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in M$, 使得

$$d \leq \rho(x_n, f(x_n)) < d + \frac{1}{n}.$$

又因为 M 列紧, 故存在 $x_{n_k} \rightarrow x_0$, 将上面不等式中的 n 改为 n_k , 并令 $k \rightarrow \infty$, 就证得 $\rho(x_0, f(x_0)) = d$. 再证 $d = 0$. 用反证法. 如果 $d > 0$, 则有

$$d \leq \rho(f(x_0), f(f(x_0))) < \rho(x_0, f(x_0)) = d,$$

矛盾.

1.4.3 考虑 $C^1[0, 1]$ 中的函数列:

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \quad (-1 \leq x \leq 1),$$

可以验证 $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 按范数 $\|\cdot\|_1$ 是基本列, 但是

$$f_n(x) \rightarrow |x| \notin C^1[0, 1].$$

1.4.5 不妨假设 $b > a > 0$, 显然有 $\|f\|_b \leq \|f\|_a$, 由此可见, 为了证明不等价性, 只要证不存在 $c > 0$, 使得 $\|f\|_a \leq c\|f\|_b (\forall f \in BC[0, \infty))$. 只须证 $\exists f_n \in BC[0, \infty)$, 使得

$$\frac{\|f_n\|_a^2}{\|f_n\|_b^2} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

令

$$g_n(x) \triangleq \begin{cases} e^{ax}, & 0 \leq x \leq n, \\ e^{an}(n+1-x), & n \leq x \leq n+1 \quad (\text{见图1}), \\ 0, & x \geq n+1, \end{cases}$$

则有

$$\begin{aligned} f_n(x) &\triangleq \sqrt{g_n(x)}, \\ \|f\|_a^2 &\geq \int_0^n e^{-ax} \cdot e^{ax} dx = n, \\ \|f\|_b^2 &\leq \int_0^\infty e^{-bx} \cdot e^{ax} dx = \int_0^\infty e^{-(b-a)x} dx = \frac{1}{b-a}, \\ \frac{\|f_n\|_a^2}{\|f_n\|_b^2} &\geq n(b-a) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

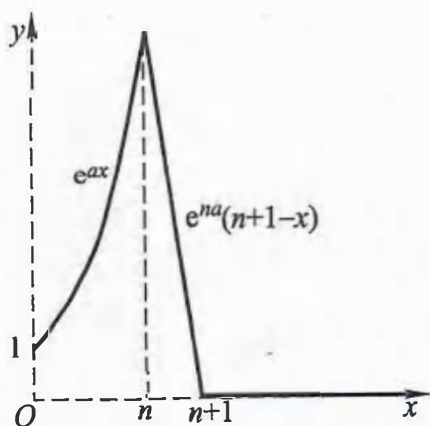


图 1

1.6.7 (1) 当 $b-a=1$ 时, $\forall n, \{e^{2\pi i n x}\}$ 的周期是 1, 故 $S^\perp = \{\theta\}$. 当 $b-a < 1$ 时, 若 $u \in L^2[a, b]$, 使得

$$\int_a^b u e^{2\pi i n x} dx = 0 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

令 $\tilde{u} = \begin{cases} u, & x \in [a, b], \\ 0, & x \in [b, a+1], \end{cases}$ 则有

$$\begin{aligned} \int_a^{a+1} \tilde{u} e^{2\pi i n x} dx &= 0 \implies \tilde{u} = 0 \quad (x \in [a, a+1]) \\ &\implies u = 0 \quad (x \in [a, b]) \\ &\implies S^\perp = \{\theta\}. \end{aligned}$$

(2) 若 $b - a > 1$, 这时 $\{e^{2\pi i n x}\}_{n=-\infty}^{\infty}$ 是 $L^2[b-1, b]$ 上的一组正交基. 因此, $L^2[b-1, b]$ 上的函数可以由它的 Fourier 系数决定. 利用这一点, 对 $\forall u \in L^2[a, b-1], u \neq \theta$. 可将它扩充为 $L^2[a, b]$ 上的函数 $v(x) \in S^\perp$, 而 $v(x) \neq \theta$.

事实上, 令

$$v = \begin{cases} u(x), & x \in [a, b-1], \\ \tilde{u}(x), & x \in (b-1, b], \end{cases}$$

其中 $(b-1, b]$ 上的函数 $\tilde{u}(x)$ 的 Fourier 系数通过 $u(x)$ 在 $[a, b-1]$ 上的值来计算, 即

$$\tilde{u}_n = \int_{b-1}^b \tilde{u} e^{2\pi i n x} dx = - \int_a^{b-1} u e^{2\pi i n x} dx,$$

于是

$$\tilde{u} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{u}_n e^{2\pi i n x} \in L^2[b-1, b],$$

并且

$$\int_a^b v e^{2\pi i n x} dx = \int_a^{b-1} u e^{2\pi i n x} dx + \int_{b-1}^b \tilde{u} e^{2\pi i n x} dx = 0,$$

即 $v(x) \in S^\perp$.

2.1.3 (2) 先证明 $\|f\| = \sup_{\|x\| < 1} f(x)$. 一方面, $\forall \|x\| < 1, x \neq \theta$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \|x\| f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \leq \|x\| \sup_{\|y\|=1} f(y) \\ &\stackrel{(1)}{=} \|x\| \cdot \|f\| < \|f\|. \end{aligned}$$

又 $x = \theta, f(\theta) = 0 \leq \|f\|$, 所以

$$\sup_{\|x\| < 1} f(x) \leq \|f\|.$$

另一方面, $\forall \|x\| = 1, \forall \varepsilon > 0$,

$$f(x) = (1 + \varepsilon) f\left(\frac{x}{1 + \varepsilon}\right) \leq (1 + \varepsilon) \sup_{\|x\| < 1} f(x),$$

所以

$$\begin{aligned}\|f\| &= \sup_{\|x\|=1} f(x) \leq (1+\varepsilon) \sup_{\|x\|<1} f(x) \\ \Rightarrow \|f\| &\leq \sup_{\|x\|<1} f(x),\end{aligned}$$

故 $\|f\| = \sup_{\|x\|<1} f(x)$. 于是, 对 $\forall \delta > 0$,

$$\delta\|f\| = \sup_{\|x\|<1} f(\delta x) = \sup_{\|y\|<\delta} f(y).$$

2.1.4 容易证明 $\|f\| \leq \int_0^1 |y(t)| dt$. 为了建立相反的不等式. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 根据 $y(t)$ 在 $[0, 1]$ 上的一致连续性, $\exists n \in \mathbb{N}$, 将 $[0, 1]$ n 等分, 使得函数在每一等分区间上的振幅小于 ε . 我们把所有的等分区间分为两类: 在第一类区间上不含有函数 $y(t)$ 的零点, 这类区间记作 Δ , 在第二类区间上至少含有函数 $y(t)$ 的一个零点, 这类区间记作 ∇ . 因为函数 $y(t)$ 在区间 ∇ 上必有零点, 所以在每个区间 ∇ 上有 $|y(t)| < \varepsilon$. 定义 $\tilde{x}(t) \in C[0, 1]$,

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} \operatorname{sign} y(t), & t \in \Delta, \\ \text{线性函数}, & t \in \nabla. \end{cases}$$

同时, 如果第二类区间 ∇ 的端点是 a 或 b , 则令 $\tilde{x}(a) = 0$ 或 $\tilde{x}(b) = 0$, 则有

$$\begin{aligned}f(\tilde{x}) &= \int_0^1 \tilde{x}(t)y(t)dt \\ &= \sum_{\forall \Delta} \int_{\Delta} \tilde{x}(t)y(t)dt + \sum_{\forall \nabla} \int_{\nabla} \tilde{x}(t)y(t)dt \\ &\geq \sum_{\forall \Delta} \int_{\Delta} |y(t)|dt - \sum_{\forall \nabla} \int_{\nabla} |y(t)|dt \\ &= \int_0^1 |y(t)|dt - 2 \sum_{\forall \nabla} \int_{\nabla} |y(t)|dt \\ &> \int_0^1 |y(t)|dt - 2\varepsilon.\end{aligned}$$

$$\mathbf{2.1.5} \quad |f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x\| \xrightarrow{f(x)=1} \|x\| \geq \frac{1}{\|f\|} \Rightarrow d \geq \frac{1}{\|f\|}.$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \neq 0$, 使得

$$\frac{|f(x_0)|}{\|x_0\|} \geq \|f\| - \varepsilon \Rightarrow \left\| \frac{x_0}{f(x_0)} \right\| \leq \frac{1}{\|f\| - \varepsilon}.$$

注意到 $f\left(\frac{x_0}{f(x_0)}\right) = 1$, 故有 $d \leq \frac{1}{\|f\| - \varepsilon}$.

2.1.6 $\forall \eta > 0, \exists x_1$, 使得

$$\frac{|f(x_1)|}{\|x_1\|} > f - \eta \implies \left\| \frac{x_1}{f(x_1)} \right\| \cdot \|f\| < \frac{\|f\|}{\|f\| - \eta}.$$

取 $\eta = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \|f\|$ 便有

$$\left\| \frac{x_1}{f(x_1)} \right\| \cdot \|f\| < 1 + \varepsilon.$$

再令 $x_0 = \frac{x_1}{f(x_1)} \|f\|$.

2.1.7 (2) 举一个反例. 设

$$\mathcal{X} = \left\{ (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \mid \sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n| < \infty \right\},$$

$$\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in \mathcal{X}, \quad \|x\| = \sup_{n \geq 1} |\xi_n|.$$

定义 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n$, 对 $a = (1, -1, 0, \dots) \in \mathcal{X}$ 显然 $f(a) = 0$. 利用 a 和 $f(x)$ 构造如下线性算子: $\forall x \in \mathcal{X}$, 定义 $Tx = x - af(x)$. 容易验证 $N(T) = \{\theta\}$, 当然 $N(T)$ 闭. 再指出 T 无界, 为此先证 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n$ 无界. 令

$$e_k = \{\underbrace{0, 0, \dots, 0}_k, 1, 0, \dots\}, \quad x_n = \sum_{k=1}^n e_k \in \mathcal{X}, \quad \|x_n\| = 1,$$

$$f(x_n) = n \implies \frac{|f(x_n)|}{\|x_n\|} = n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 f 无界. 再证 T 无界.

事实上, 从 $Tx = x - af(x) \implies af(x) = x - Tx = (I - T)x$. 用反证法. 如果 T 有界, 则 $I - T$ 有界, 从而

$$\begin{aligned} |f(x)| &\stackrel{\|a\|=1}{=} \|a\| \cdot |f(x)| = \|af(x)\| \\ &= \|(I - T)x\| \leq M\|x\|, \end{aligned}$$

即 f 有界, 矛盾.

2.1.8 (1) 记 $N(f) = H_f^0$, 就是要证

$$|f(x)| = \|f\|\rho(x, N(f)).$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists y_\varepsilon \in N(f),$$

$$\begin{aligned} \|x - y_\varepsilon\| &< \rho(x, N(f)) + \varepsilon, \\ |f(x)| &= |f(x - y_\varepsilon)| \leq \|f\| \cdot \|x - y_\varepsilon\| \leq \|f\| \cdot \|x - y_\varepsilon\| \\ &< \|f\|(\rho(x, N(f)) + \varepsilon) \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} |f(x)| \leq \|f\|\rho(x, N(f)). \end{aligned}$$

另一方面, $\forall z \notin N(f), \forall x \in \mathcal{X}$, 令 $y = x - \frac{f(x)}{f(z)}z$, 则 $y \in N(f)$, 且

$$\begin{aligned} f(z)(x - y) &= f(x)z \frac{|f(z)|}{\|z\|} \|x - y\| = |f(x)| \\ &\implies \|x - y\| \sup_{z \neq \theta} \frac{|f(z)|}{\|z\|} \leq |f(x)| \\ &\implies \inf_{y \in N(f)} \|x - y\| \sup_{z \neq \theta} \frac{|f(z)|}{\|z\|} \leq |f(x)|, \end{aligned}$$

即

$$\|f\|\rho(x, N(f)) \leq |f(x)|.$$

$$(2) \forall x \in H_f^\lambda \implies f(x) = \lambda \implies \rho(x, H_f^0) \stackrel{(1)}{=} |f(x)| = |\lambda|.$$

为了解释 (1) 和 (2) 的几何意义, 设 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}, \forall f \in \mathcal{X}^*, \|f\| = 1, \forall x = (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$, 令 $x_1 = (1, 0), x_2 = (0, 1), \alpha = f(x_1), \beta = f(x_2)$, 则

$$f(x) = \alpha\xi + \beta\eta, \quad \|f\| = 1 \implies \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 1.$$

根据平面解析几何知识, $|f(x)| = |\alpha\xi + \beta\eta|$ 表示点 $x = (\xi, \eta)$ 到通过原点的直线 (如图 2 所示)

$$H_f^0 = \{x = (\xi, \eta) | f(x) = \alpha\xi + \beta\eta = 0\}$$

的距离, 即

$$|f(x)| = |\alpha\xi + \beta\eta| = \rho(x, H_f^0).$$

注意到 H_f^λ 和 H_f^0 是互相平行的直线, 所以对 $\forall x \in H_f^\lambda$,

$$\rho(x, H_f^0) = \rho(\theta, H_f^\lambda) = \frac{|\alpha\xi + \beta\eta - \lambda|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \Big|_{(\xi, \eta) = (0, 0)} = |\lambda|.$$

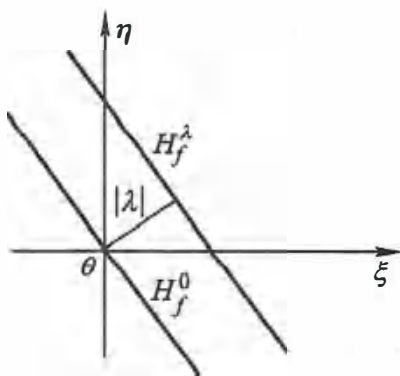


图 2

2.3.6 令 $\|x\|_1 \triangleq \|x\| + \sup_{\alpha \in S^1} p(\alpha x)$, 其中 S^1 是复平面上的单位圆周.

先证 $\|x\|_1$ 是 X 上的完备范数, 再用等价范数定理 (推论 2.3.14).

2.3.11 设 $N(A) = \{x \in \mathcal{X} | Ax = 0\}$, 考虑映射 $\tilde{A} : \mathcal{X}/N(A) \rightarrow \mathcal{Y}$, $\forall [x] \in \mathcal{X}/N(A), \tilde{A}[x] = Ax, \forall x \in [x]$. 证明 $\tilde{A}$ 是单射、满射. 再由

$$\|\tilde{A}[x]\|_{\mathcal{Y}} = \|Ax'\|_{\mathcal{Y}} \leq \|A\| \cdot \|x'\| \leq 2\|A\| \cdot \|[x]\|,$$

推出 $\tilde{A}$ 有界. 由 Banach 逆算子定理 (定理 2.3.8), $\tilde{A}^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X}/N(A))$. 不妨假设 $y_0 = 0, y_n \rightarrow 0$, 记 $[x_n] = \tilde{A}^{-1}y_n$, 则有

$$\|[x_n]\| = \|\tilde{A}^{-1}y_n\| \leq \|\tilde{A}^{-1}\| \cdot \|y_n\|.$$

于是, 取 $x_n \in [x_n]$, 使得 $\|x_n\| \leq 2\|[x_n]\|$, 便有 $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$, 其中 $C = 2\|\tilde{A}^{-1}\|$.

2.3.12 (3) 注意到 $\mathcal{X}/N(T)$ 是 B 空间. 考虑 $\tilde{T} : \mathcal{X}/N(T) \rightarrow \mathcal{Y}$, $\tilde{T}[x] = Tx$,

$$D(\tilde{T}) = \{[x] \in \mathcal{X}/N(T) | x \in D(T)\},$$

显然, $N(\tilde{T}) = [\theta]$, $R(\tilde{T}) = R(T)$.

只要证明 $\tilde{T}$ 是闭算子, 用 (2) 的结果, 便有

$$\|[x]\|_0 \leq \alpha \|\tilde{T}[x]\|,$$

即 $d(x, N(T)) \leq \alpha \|Tx\|$.

2.4.4 $x_n \in \mathcal{X} \subset \mathcal{X}^{**} = \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathbb{K})$,

$$\begin{aligned} \|x_n\|_{\mathcal{X}^{**}} &= \|x_n\|_{\mathcal{X}}, \quad \langle x_n, f \rangle \triangleq \langle f, x_n \rangle, \\ \sup_n |\langle x_n, f \rangle| &= \sup_n |\langle f, x_n \rangle| \\ &= \sup_n |f(x_n)| < \infty \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*). \end{aligned}$$

由共鸣定理 (定理 2.3.16) $\|x_n\|_{\mathcal{X}^{**}} \leq M$, 即得 $\|x_n\|_{\mathcal{X}} = \|x_n\|_{\mathcal{X}^{**}} \leq M$.

2.4.12 用反证法. 假定 $x_2 \in C$, 记 $\lambda = \frac{1}{m}$, 则 $x_1 = \lambda x_2 + (1 - \lambda)x_0$.

只要能找到一个 $d > 0$, 使得 $B(x_1, d) \subset C$, 便与 $x_1 \in \partial C$ 的假设矛盾.

因为 $x_0 \in \overset{\circ}{C}$, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得 $B(x_0, \delta) \subset C$. 这样, $\forall y \in B(x_0, \delta)$, 都有

$$\begin{aligned} z &= \lambda x_2 + (1 - \lambda)y \in C, \\ \begin{cases} x_1 = \lambda x_2 + (1 - \lambda)x_0, \\ z = \lambda x_2 + (1 - \lambda)y \end{cases} &\implies z - x_1 = (1 - \lambda)(y - x_0) \\ &\implies \|z - x_1\| = (1 - \lambda)\|y - x_0\| < (1 - \lambda)\delta. \end{aligned}$$

由此可见, 只要取 $d = (1 - \lambda)\delta$ 即可. 事实上, 当 $\|z - x_1\| < d$, 取辅助点

$$y = x_0 + \frac{z - x_1}{1 - \lambda} \in B(x_0, \delta) \subset C,$$

从而

$$\begin{aligned} z &= x_1 + (1 - \lambda)(y - x_0) \\ &= \lambda x_2 + (1 - \lambda)x_0 + (1 - \lambda)(y - x_0) \\ &= \lambda x_2 + (1 - \lambda)y \in C. \end{aligned}$$

2.4.13 注意到条件 M 是闭凸集与有内点的凸集 $B(x, d)$ 是可分离的. 即根据凸集分离定理 (定理 2.4.16), 存在 $f \in \mathcal{X}^*, \alpha \in \mathbb{R}$, 使得对 $\forall y \in M, z \in B(x, d)$, 成立 $f(y) \leq \alpha \leq f(z)$. 于是

$$\begin{aligned} \sup_{y \in M} f(y) &\leq \inf_{z \in B(x, d)} f(z) = \inf_{y \in B(\theta, 1)} f(x - d(x)y) \\ &= \inf_{y \in B(\theta, 1)} [f(x) - d(x)f(y)] = f(x) - d(x) \sup_{y \in B(\theta, 1)} f(y) \\ &= f(x) - d(x)\|f\|. \end{aligned}$$

由此可见, 取 $f_1 = \frac{f}{\|f\|}$ 即为所求.

2.5.17 注意到 $\frac{e^n}{2} \int_{|x|>n} e^{-|x|} dx = 1$, 令

$$u_n(x) \triangleq \chi_{|x|>n}(x) \left(\frac{e^{n-|x|}}{2} \right)^{\frac{1}{p}},$$

则

$$\begin{aligned} \|u_n\|_p &= \left(\int_{\mathbb{R}} |u_n(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left(\frac{e^n}{2} \int_{|x|>n} e^{-|x|} dx \right)^{\frac{1}{p}} = 1, \end{aligned}$$

$$\|I - S_n\| \geq \|u_n\|_p = 1.$$

2.5.24 设 $d = \inf_{x \in M} \{\|x\|\}$, $\forall n, \exists x_n \in M$, 使得 $d \leq \|x_n\| < d + \frac{1}{n} \leq d + 1$, $\{x_n\}$ 有界. 根据定理 2.5.28, 存在 $x_{n_k} \rightarrow x_0$. 对此 x_0 , 根据推论 2.4.6, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $\|f\| = 1, f(x_0) = \|x_0\|$. 于是, 一方面

$$x_0 \in M \implies \|x_0\| \geq d,$$

另一方面

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|f\| \cdot \|x_{n_k}\| = d,$$

故有

$$\|x_0\| = d = \inf_{x \in M} \{\|x\|\}.$$

$$3.1.3 \quad \forall [x] \in \mathcal{X}/N(K), \tilde{K}[x] \triangleq Kx,$$

$$K \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \implies \tilde{K} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}),$$

$S \triangleq \overline{B_{\mathcal{X}}}(0, 1) \implies S+N(K)$ 是 $\mathcal{X}/N(K)$ 中的单位球, 且 $\tilde{K}(S+N(K)) = K(S)$ 是列紧的, 从而 $\tilde{K}$ 是紧算子. 又 $\tilde{K}$ 是单射连续算子 $\implies \tilde{K}^{-1}$ 闭, 且

$$D(\tilde{K}^{-1}) = R(K) \stackrel{\text{条件}}{\supset} R(A).$$

从而 $\tilde{K}^{-1}A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/N(K)$ 是闭算子, 且定义域是全空间. 根据闭图像定理 (定理 2.3.15), $\tilde{K}^{-1}A$ 有界, 故有

$$A = \underbrace{\tilde{K}}_{\text{紧}} \underbrace{(\tilde{K}^{-1}A)}_{\text{有界}} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}).$$

3.1.11 令 $v = \frac{x}{\|x\|_{\mathcal{X}}}$, 则 $\|v\|_{\mathcal{X}} = 1$, 要证的结论可改述为: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $c(\varepsilon)$, 使得

$$\|y\|_{\mathcal{Y}} \leq \varepsilon + c(\varepsilon)\|v\|_{\mathcal{X}} \quad (\forall v \in B_{\mathcal{X}}(\theta, 1)).$$

用反证法. 如果 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists v_n \in B_{\mathcal{X}}(\theta, 1)$ 使得 $\|v_n\|_{\mathcal{Y}} > \varepsilon_0 + n\|v_n\|_{\mathcal{X}}$, 那么一方面, $\|v_n\|_{\mathcal{Y}} > \varepsilon_0$, 另一方面, $v_n \xrightarrow{\mathcal{X}} 0 (n \rightarrow \infty)$. 但是从 $\|v_n\|_{\mathcal{X}} = 1$ 和 $\mathcal{X} \hookrightarrow \mathcal{Y}$ 紧, 可推出 $\exists v_{n_k} \xrightarrow{\mathcal{Y}} v$, 再从 $\mathcal{Y} \hookrightarrow \mathcal{X}$ 连续, 便有 $v_{n_k} \xrightarrow{\mathcal{X}} v$. 这样, 一方面, 我们联合 $v_n \xrightarrow{\mathcal{X}} 0$ 和 $v_{n_k} \xrightarrow{\mathcal{X}} v$ 得到 $v = 0$, 另一方面, $\|v_n\|_{\mathcal{Y}} > \varepsilon_0 \implies \|v\|_{\mathcal{Y}} \geq \varepsilon_0$, 即引出矛盾.

3.6.3 (1) 用 τ 表示 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的嵌入算子, 那么

$$\begin{aligned} \|x\|_{\mathcal{X}} &\leq c(\|x\|_{\mathcal{Y}} + \|Tx\|_{\mathcal{Y}}) \\ &\implies \|x\|_{\mathcal{X}} \leq c(\|\tau x\|_{\mathcal{Y}} + \|Tx\|_{\mathcal{Y}}) \\ &\implies \|x\|_{\mathcal{X}} \leq c\|\tau x\|_{\mathcal{Y}}, \quad \forall x \in N(T). \end{aligned}$$

特别对于 $x_n \in N(T), \|x_n\| = 1$, 有 $\{\tau x_n\}$ 有收敛子列, 不妨仍记作 $\{\tau x_n\}$,

$$\|x_n - x_m\|_{\mathcal{X}} \leq c\|\tau x_n - \tau x_m\|_{\mathcal{Y}} \implies \{x_n\} \text{ 收敛},$$

从而 $N(T)$ 上的单位球列紧, 故 $\dim N(T) < \infty$.

(2) 令 $\tilde{T}[x] \triangleq Tx, \forall [x] \in \mathcal{X}/N(T)$, 则 $R(T) = R(\tilde{T})$. 为了证明 $R(\tilde{T})$ 闭, 由习题 2.3.4 (4), 只要证 $\tilde{T}^{-1}$ 连续.

用反证法. 如果 $\tilde{T}^{-1}$ 不连续, 则 $\exists \| [x_n] \| = 1$, 使得 $Tx_n \rightarrow 0$.

$$\| [x_n] \| = 1 \implies \| x_n \| < 2 \implies \{ \tau x_n \} \text{ 有收敛子列,}$$

不妨假设这子列就是全体. 这样 Tx_n 与 τx_n 都是基本列, 并且

$$\| x_n \|_{\mathcal{X}} \leq c(\| \tau x_n \|_{\mathcal{Y}} + \| Tx_n \|_{\mathcal{Y}}),$$

于是有 $\| x_n - x_m \|_{\mathcal{X}} \rightarrow 0$.

又因为 $\mathcal{X}$ 完备,

$$\exists x_n \rightarrow x_0 \implies Tx_n \rightarrow Tx_0 \implies T[x_n] \rightarrow Tx_0,$$

联合 $T[x_n] \rightarrow 0$ 便有

$$Tx_0 = 0 \implies x_0 \in N(T) \implies [x_0] = [0]$$

以及

$$\| [x_n] \| = \| [x_n] - [x_0] \| \leq \| x_n - x_0 \| \rightarrow 0,$$

这样与 $\| [x_n] \| = 1$ 矛盾.